

智驭能效（SmartEnergyMaster）— 产品待办列表（Product Backlog）

版本：V1.0.0（静态需求基线）

日期：2026年6月8日

团队：第25组—智驭能效

所属机构：西北工业大学 软件学院

1 前言

1.1 编写目的

本文档基于V1.0.0版用户故事文档编制，旨在明确项目各业务角色的核心需求，梳理系统功能边界与验收标准，指导开发、测试、验收全流程需求对齐，为迭代规划、任务拆分提供核心依据。

1.2 适用范围

适用于项目全生命周期需求相关场景（需求分析、迭代规划、开发实施、测试验收阶段），作为各环节的执行依据。

2 产品待办列表

2.1 优先级说明

- P0（必须交付）**：系统核心功能，不实现则系统不可用
- P1（高优先级）**：关键业务流程必需
- P2（中优先级）**：优化体验和效率
- P3（低优先级）**：补充完善功能

编号	Epic	用户故事	优先级	故事点	依赖	迭代
US-1.1	认证管理	用户注册	P0	2	—	1

编号	Epic	用户故事	优先级	故事点	依赖	迭代
US-1.2	认证管理	用户登录	P0	3	—	1
US-1.3	认证管理	用户登出	P1	1	US-1.2, Redis	1
US-1.4	认证管理	角色权限控制	P0	5	US-1.2	1
US-1.5	认证管理	个人信息修改	P2	2	US-1.2	2
US-2.1	设备管理	设备列表查看	P0	3	设备表	1
US-2.2	设备管理	设备新增/编辑/删除	P0	5	设备表	1
US-2.3	设备管理	设备实时状态查看	P0	5	US-2.1, US-3.2	1
US-2.4	设备管理	设备详情查看	P1	3	US-2.1	3
US-2.5	设备管理	设备健康度评分	P2	8	传感器数据	3
US-2.6	设备管理	设备故障历史查询	P2	3	工单表	3
US-3.1	传感器数据	传感器数据上报	P0	5	设备表, 传感器表	1
US-3.2	传感器数据	最新数据查询	P0	2	US-3.1, Redis	1
US-3.3	传感器数据	历史数据查询	P0	3	US-3.1	1

编号	Epic	用户故事	优先级	故事点	依赖	迭代
US-3.4	传感器数据	数据质量监控	P3	5	US-3.1	3
US-3.5	传感器数据	大屏实时刷新	P0	3	US-3.2	1
US-4.1	智能告警	固定阈值告警	P0	5	US-3.1	1
US-4.2	智能告警	多维度交叉验证	P1	8	US-4.1	2
US-4.3	智能告警	AI故障诊断	P0	8	US-4.1, LLM	2
US-4.4	智能告警	告警分级管理	P1	3	US-4.1	2
US-4.5	智能告警	告警确认与处理	P1	3	US-4.1, 工单	1
US-4.6	智能告警	告警误报标记	P3	2	US-4.5	3
US-4.7	智能告警	动态基线检测	P2	8	传感器数据	3
US-4.8	智能告警	浏览器桌面通知	P3	2	US-4.1	3
US-5.1	维修工单	工单自动创建	P0	5	US-4.1	1
US-5.2	维修工单	工单列表查看	P0	3	US-5.1	1
US-5.3	维修工单	工单状态流转	P0	5	US-5.1	1

编号	Epic	用户故事	优先级	故事点	依赖	迭代
US-5.4	维修工单	工单指派维修人员	P1	5	US-5.1, 人员管理	2
US-5.5	维修工单	工单详情查看	P0	3	US-5.1, US-4.3	2
US-5.6	维修工单	工单复盘报告	P2	8	US-5.3, Agent	3
US-6.1	AI能耗预测	能耗趋势预测	P0	13	传感器数据, Python	2
US-6.2	AI能耗预测	预测曲线可视化	P1	5	US-6.1	2
US-6.3	AI能耗预测	多设备批量预测	P2	5	US-6.1	3
US-6.4	AI能耗预测	预测误差监控	P2	3	US-6.1	3
US-6.5	AI能耗预测	模型信息查看	P3	2	US-6.1	3
US-7.1	调度优化	当前电价时段查看	P0	2	传感器数据	1
US-7.2	调度优化	调度建议生成	P0	5	US-7.1	1
US-7.3	调度优化	负荷转移建议	P1	8	US-7.2, US-6.1	3
US-7.4	调度优化	电价走势查看	P2	3	US-7.1	3
US-7.5	调度优化	调度效果统计	P2	5	US-7.3	3

编号	Epic	用户故事	优先级	故事点	依赖	迭代
US-8.1	多角色视图	总控室 监控大屏	P0	13	US-2.3, US-3.5, US-4.1, US-5.1	1
US-8.2	多角色视图	维修工 程师工 作台	P1	8	US-5.2, US-4.3	3
US-8.3	多角色视图	调度员 优化面 板	P2	8	US-6.1, US-7.3	3
US-8.4	多角色视图	管理层 总览	P2	8	US-7.5	3
US-8.5	多角色视图	系统管 理员配 置页	P2	8	US-1.4	3
US-8.6	多角色视图	登录后 角色跳 转	P1	3	US-1.4	2
US-8.7	多角色视图	侧边栏 动态菜 单	P2	3	US-1.4	3
US-8.8	多角色视图	通知铃 铛	P2	3	通知系 统	3
US-9.1	备件知 识库	备件库 存查看	P2	5	备件表	3
US-9.2	备件知 识库	备件入 库/出库	P2	5	US-9.1	3
US-9.3	备件知 识库	备件领 用关联 工单	P2	3	US-9.1, US-5.3	3

编号	Epic	用户故事	优先级	故事点	依赖	迭代
US-9.4	备件知识库	SOP知识库查看	P2	5	SOP表	3
US-9.5	备件知识库	SOP新增/编辑	P3	5	US-9.4	3
US-9.6	备件知识库	AI维修方案与SOP联动	P2	3	US-4.3, US-9.4	3
US-10.1	系统管理	用户管理	P1	5	US-1.4	2
US-10.2	系统管理	告警阈值配置	P2	5	US-4.1	3
US-10.3	系统管理	电价时段配置	P2	3	US-7.1	3
US-10.4	系统管理	审计日志查看	P2	5	审计表	2
US-10.5	系统管理	数据导出	P3	5	—	3
US-10.6	系统管理	Swagger API文档	P0	3	后端API	1
US-10.7	系统管理	Docker 一键部署	P1	5	—	3

3 待办列表使用说明

- 优先级执行顺序：P0 → P1 → P2 → P3，高优先级未完成前不启动低优先级待办项；
- 依赖关系遵循：先完成依赖的待办项，再启动当前待办项，避免流程阻塞；

- 迭代规划参考：按3轮迭代分配，每轮故事点总和控制在45-65之间，确保开发容量匹配；
 - 验收标准执行：开发完成后按用户故事中的验收标准逐项验证，全部满足视为"完成"；
 - 版本管理：后续需求变更需同步更新本列表。
-

4 迭代分配汇总

迭代	故事数	故事点	核心目标
迭代1（第3-5天）	22	78	MVP：设备采集 +大屏+告警+工单 +Swagger+Redis
迭代2（第6-7天）	15	72	智能化：LLM诊断+Agent+AI预测 +人员管理
迭代3（第8-9天）	24	138	闭环：前端升级 +行业功能+部署 联调